



# Lista de Exercícios 1

Disciplina: Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica

Faculdade de Tecnologia

Universidade de Brasília

## Revisão de Cálculo

**Exercício 1.** Encontre a derivada de  $f(x)$  nos seguintes casos:

(i)  $f(x) = \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^{7/2}$

(ii)  $f(x) = e^{x^3 \sin x}$ .

(iii)  $f(x) = \sin(x^{-4})$

(iv)  $f(x) = (\sin x)^{-4}$

**Exercício 2.** Calcule  $(\sin 0,15)$  e  $(\sin 0,3)$ , com o ângulo em radianos, utilizando série de Taylor em torno de 0, com uma aproximação de (i) primeira ordem e (ii) uma aproximação de terceira ordem. (iii) Compare com os resultados aproximados com o resultado exato.

**Exercício 3.** Sejam dois vetores  $\vec{A} = 4\hat{i} - 13\hat{k}$  e  $\vec{B} = -5\hat{i} + 2\hat{j} - 1\hat{k}$ . Calcule (i) o produto escalar e (ii) o produto vetorial entre esses vetores.

**Exercício 4.** Seja um campo vetorial  $\vec{G}$  dado por

$$\vec{G} = 2xz^3\hat{i} - \frac{1}{2}x^2 \sin y\hat{j} - (xz^3 + 2z \cos y)\hat{k}.$$

Calcule o divergente e o rotacional desse campo.

**Exercício 5.** Calcule o divergente dos seguintes campos vetoriais:

(i)  $\vec{V}(x,y,z) = 2x^2\hat{i} + xz^2\hat{j} - \ln z\hat{k}$ .

(ii)  $\vec{V}(x,y,z) = xy^2\hat{i} + 2xz\hat{j} + 3yz\hat{k}$ .

**Exercício 6.** Encontre o laplaciano dos seguintes campos escalares.

(i)  $T(x,y,z) = x^4 + 2x^2y^2 - 3z + 2$ .

(ii)  $T(x,y,z) = \sin x \sin y \sin z$ .

## Introdução

**Exercício 7.** O que é um fluido? O que diferencia um fluido de um sólido? O correto é fluido ou fluído?

**Exercício 8.** Determine o número de Reynolds do escoamento em uma torneira de sua casa. O escoamento é laminar ou turbulento?

**Exercício 9.** A fórmula de Stokes-Oseen

para a força de arrasto  $F$  sobre uma esfera de diâmetro  $D$  em uma corrente de fluido de baixa velocidade  $V$ , densidade  $\rho$  e viscosidade  $\mu$  é

$$F = 3\pi\mu DV + \frac{9\pi}{16}\rho V^2 D^2.$$

Essa fórmula é dimensionalmente homogênea?

**Exercício 10.** Quais são os 3 mecanismos de transferência de calor? Comente sobre as principais diferenças entre eles.

**Exercício 11.** Um aquecedor de  $2\text{ kW}$  permaneceu ligado, em uma sala, durante 50 minutos. Calcule a energia transferida para a sala.

**Exercício 12.** As duas superfícies de uma placa de  $1,3\text{ cm}$  de espessura são mantidas a  $4^\circ\text{C}$  e  $44^\circ\text{C}$ , respectivamente. Se for avaliado que o calor é transferido por meio da placa a uma taxa de  $450\text{ W/m}^2$ , determine sua condutividade térmica. **Resposta:**  $0,146\text{ W/(m}\cdot^\circ\text{C)}$ .

**Exercício 13.** Uma pessoa, cuja temperatura externa está a  $32^\circ\text{C}$ , está trocando calor por convecção com o ar que a envolve, que está a  $22^\circ\text{C}$ , a uma taxa de  $30\text{ W}$ . Determine o coeficiente de troca de calor por convecção nessa situação, sabendo a área superficial exposta dessa pessoa é de  $1,5\text{ m}^2$ . **Resposta:**  $2\text{ W/(m}^2\cdot^\circ\text{C)}$ .

## Introdução à Mecânica dos Fluidos

**Exercício 14.** O que é a hipótese do meio contínuo? Em que tipo de escoamento essa hipótese pode deixar de ser válida?

**Exercício 15.** Por que a viscosidade de um líquido diminui com a temperatura e a de um gás aumenta?

**Exercício 16.** Explique a diferença entre escoamento interno e escoamento externo. Dê um exemplo de cada caso.

**Exercício 17.** Qual é a diferença entre Sistema e Volume de Controle?

**Exercício 18.** Um carro desloca-se a  $72\text{ km/h}$  em ar atmosférico. Considere um comprimento característico de  $L = 4,5\text{ m}$ , densidade do ar  $\rho = 1,20\text{ kg/m}^3$  e viscosidade dinâmica  $\mu = 1,8 \times 10^{-5}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ . Determine o número de Reynolds do escoamento em torno do carro.

**Exercício 19.** Duas placas planas paralelas, de área  $A = 0,40\text{ m}^2$ , estão separadas por uma distância  $\ell = 2,5\text{ mm}$ . O espaço entre elas é preenchido com um fluido Newtoniano. A placa superior é puxada com velocidade constante  $V_p = 0,80\text{ m/s}$ , enquanto a placa inferior permanece fixa. Sabendo que a força necessária para manter o movimento da placa superior é  $F = 12\text{ N}$ , determine a viscosidade dinâmica  $\mu$  do fluido. **Resposta:**  $\mu = 0,094\text{ Pa}\cdot\text{s}$ .

**Exercício 20.** Uma placa quadrada de lado  $30\text{ cm}$  move-se horizontalmente com velocidade constante de  $1,2\text{ m/s}$  sobre uma película de fluido de espessura  $\ell = 1,5\text{ mm}$ . Admita perfil de velocidade linear e placa inferior fixa. Determine a força necessária para manter o movimento da placa se o fluido for: (a) ar, com  $\mu = 1,8 \times 10^{-5}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ ; (b) água, com  $\mu = 1,0 \times 10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ ; (c) óleo SAE 30, com  $\mu = 0,29\text{ Pa}\cdot\text{s}$ .

**Exercício 21.** Considere um fluido Newtoniano entre duas placas paralelas separadas por uma distância  $\ell = 4\text{ mm}$ . A placa inferior está fixa e a placa superior move-se com velocidade  $V_p = 1,6\text{ m/s}$ . Admitindo escoamento laminar estacionário e perfil linear de velocidade, determine: (a) a expressão do perfil de velocidade  $u(y)$ ; (b) a velocidade na posição  $y = 1\text{ mm}$ ; (c) o gradiente de velocidade  $du/dy$ .

**Exercício 22.** Uma chapa plana fina de dimensões  $20\text{ cm} \times 20\text{ cm}$  é puxada horizontalmente com velocidade de  $1\text{ m/s}$ , estando submersa em uma camada de óleo de  $3,6\text{ mm}$  de espessura (figura 1). A parede acima da chapa está fixa, a uma distância de  $1\text{ mm}$  e a parede inferior está se movendo na direção contrária àquela da chapa, a uma velocidade de  $0,3\text{ m/s}$ . Sabendo que a viscosidade do óleo é de  $0,054\text{ Pa}\cdot\text{s}$  e considerando que a velocidade varia linearmente, (a) trace o perfil de velocidade, determinando os pontos em que a velocidade é nula, e (b) determine a força  $F$  que precisa ser aplicada sobre a chapa para manter o movimento. **Resposta:** (b)  $F = 3,24\text{ N}$ .

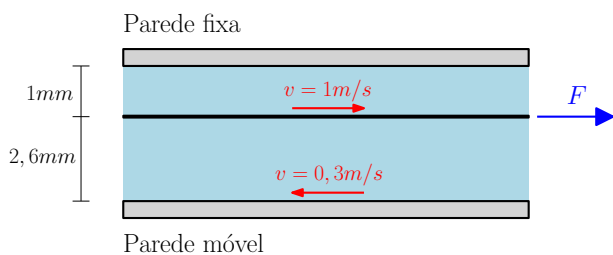


Figura 1: Fluido entre placas.

## Pressão e Estática dos Fluidos

**Exercício 23.** Um gás está contido em um dispositivo vertical pistão-cilindro (figura 2)

e sem atrito. O pistão tem massa de  $4\text{ kg}$  e uma seção transversal de  $35\text{ cm}^2$ . Uma mola comprimida acima do pistão exerce uma força de  $60\text{ N}$  sobre ele. Se a pressão atmosférica for de  $95\text{ kPa}$  determine a pressão dentro do cilindro. **Resposta:**  $123,4\text{ kPa}$ .

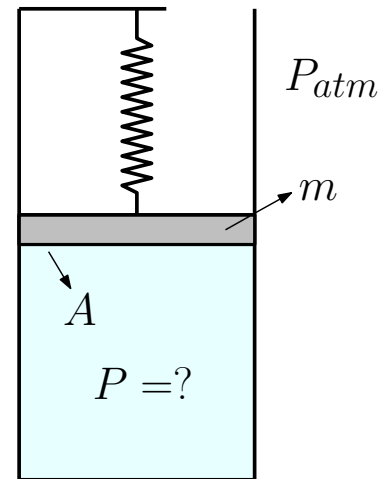


Figura 2: Cilindro.

**Exercício 24.** A carga de  $500\text{ kg}$  do macaco hidráulico mostrado na figura 3 deve ser elevada despejando-se óleo ( $\rho = 720\text{ kg/m}^3$ ) dentro de um tubo fino. Determine quão alto  $h$  deve ser e o volume de óleo necessário para começar a levantar o peso. O diâmetro do cilindro maior é  $1,2\text{ m}$  e o diâmetro do cilindro menor é  $1\text{ cm}$ . **Resposta:**  $h = 0,614\text{ m}$ .

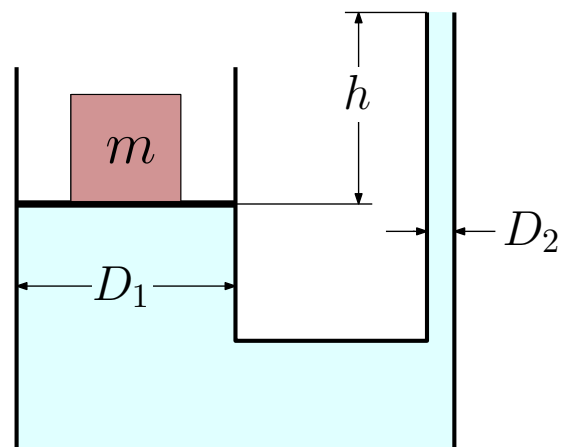


Figura 3: Peso.

**Exercício 25.** A  $20^\circ\text{C}$ , o manômetro  $A$ , na figura 4 registra  $350\text{ kPa}$  de pressão absoluta. A pressão absoluta do ar é  $180\text{ kPa}$  e  $h_1 = 80\text{ cm}$ . (a) Qual é a altura  $h$  da água, em  $\text{cm}$ ? (b) Qual deve ser a leitura do manômetro  $B$  em  $\text{kPa}$  (pressão absoluta)? Considere as densidades da água e do mercúrio como  $1000\text{ kg/m}^3$  e  $13600\text{ kg/m}^3$ , respectivamente. **Resposta:** (a)  $h = 6,45\text{ m}$ ; (b)  $p_B = 251\text{ kPa}$ .

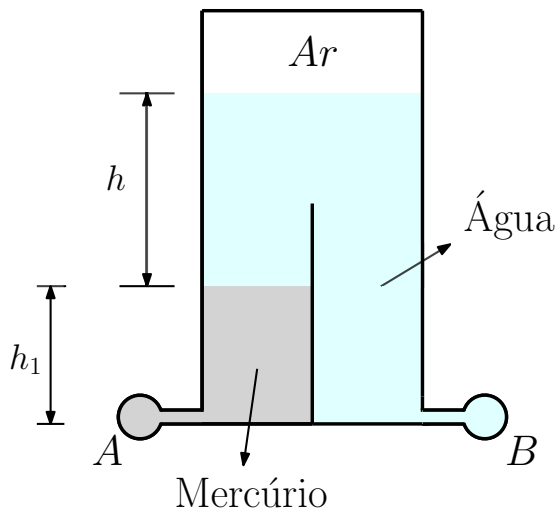


Figura 4: Manômetro

**Exercício 26.** O tubo em  $U$  da figura 5 tem diâmetro interno de  $1,2\text{ cm}$  e contém mercúrio. Se colocarmos  $55\text{ ml}$  de água no ramo direito do tubo, qual será a altura da superfície livre em cada ramo após o equilíbrio? Considere as densidades da água e do mercúrio como  $1000\text{ kg/m}^3$  e  $13600\text{ kg/m}^3$ , respectivamente. (Dica: lembre-se da conservação de massa também.) **Resposta:** lado esquerdo =  $0,118\text{ m}$ ; lado direito =  $0,568\text{ m}$ .

**Exercício 27.** A água de um tanque é pressurizada a ar (ver figura 6), e a pressão é medida por um manômetro de vários fluidos, como mostra a figura. Determine a pressão manométrica do ar no tanque se  $h_1 = 0,3\text{ m}$ ,  $h_2 = 0,7\text{ m}$  e  $h_3 = 0,6\text{ m}$ . Considere as den-

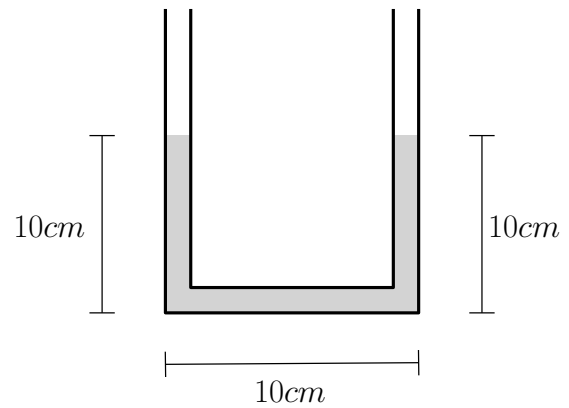


Figura 5: Tubo.

sidades da água, do óleo e do mercúrio como  $998\text{ kg/m}^3$ ,  $850\text{ kg/m}^3$  e  $13600\text{ kg/m}^3$ , respectivamente. **Resposta:**  $p = 71,3\text{ kPa}$ .

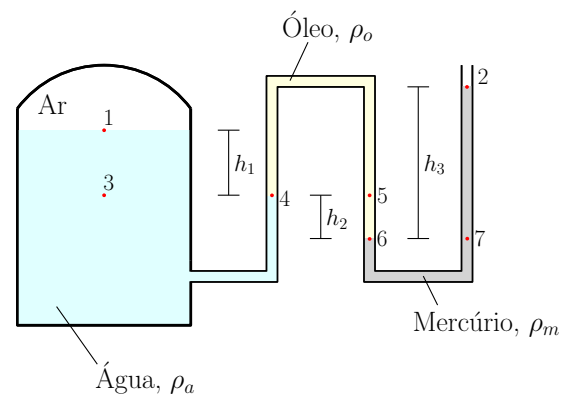


Figura 6: Tanque.

**Exercício 28.** Os dois tanques da figura 7 de água estão conectados entre si através de um manômetro de mercúrio com tubos inclinados, como mostra a figura. Se a diferença de pressão entre os dois tanques é de  $30\text{ kPa}$  e  $h = 26,8\text{ cm}$ , calcule  $a$  e  $\theta$ . Considere as densidades da água e do mercúrio como  $1000\text{ kg/m}^3$  e  $13600\text{ kg/m}^3$ , respectivamente. **Resposta:**  $a = 0,112\text{ m}$  e  $\theta = 57^\circ$ .

**Exercício 29.** Os três reservatórios abaixo possuem uma base circular com mesma área. Eles são preenchidos com água até uma mesma altura. Em qual dos três a força no fundo do reservatório é maior?

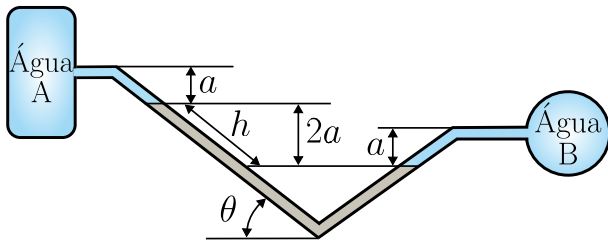
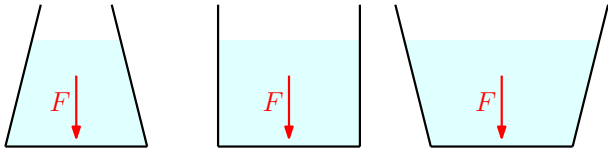


Figura 7: Tanques.



## Força Hidrostática e Movimento de Corpo Rígido

**Exercício 30.** Calcule os momentos de inércia de um retângulo e de um círculo a partir da definição.

**Exercício 31.** Encontre a altura  $H$  na figura 8 para a qual a força sobre o painel retangular é a mesma que a força sobre o painel semicircular. **Resposta:**  $H \approx 1,92R$ .

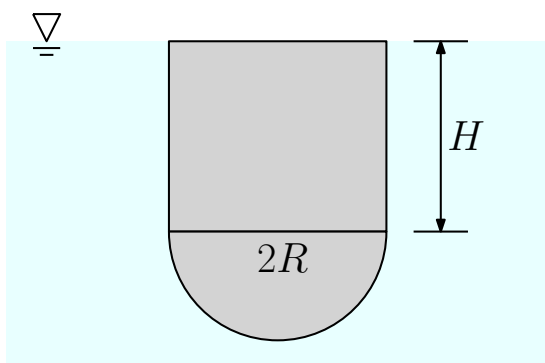


Figura 8: Painel.

**Exercício 32.** A comporta circular  $ABC$  na figura 9 tem um raio  $R$  e é articulada em  $B$ . Calcule a força  $F$  exatamente suficiente

para impedir que a comporta se abra. Dados:  $R = 1\text{ m}$  e  $h = 9\text{ m}$ . **Resposta:**  $P = 7,7\text{ kN}$ .

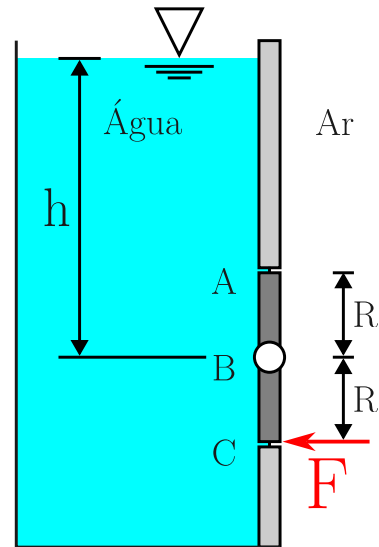


Figura 9: Comporta circular.

**Exercício 33.** O tanque mostrado na figura 10 possui  $6\text{ m}$  de largura (dimensão que entra na página) e é preenchido com um óleo com densidade  $\rho = 880\text{ kg/m}^3$ . (a) Determine a intensidade e a localização da força resultante que age sobre a superfície  $AB$ . (b) Determine a força resultante que age sobre a superfície  $BD$ . (c) A força resultante que age sobre  $BD$  é igual ao peso do óleo no tanque? Explique. **Resposta:** (a)  $F_{AB} = 615\text{ kN}$  e  $y_{cp} = 4,86\text{ m}$ ; (b)  $F_{BD} = 2,52\text{ MN}$ ; (c) Não.

**Exercício 34.** A lata cilíndrica de base circular, mostrada na figura 11, flutua na posição indicada. Sabendo que o diâmetro é  $D = 9\text{ cm}$  e  $L_1 = 3\text{ cm}$  e  $L_2 = 8\text{ cm}$ , determine o seu peso. **Resposta:**  $5\text{ N}$ .

**Exercício 35.** Diz-se que Arquimedes descobriu as leis do empuxo quando questionado pelo rei Hierão de Siracusa para determinar se sua nova coroa era de ouro puro. Arquimedes pesou a coroa no ar e achou  $11,8\text{ N}$  e

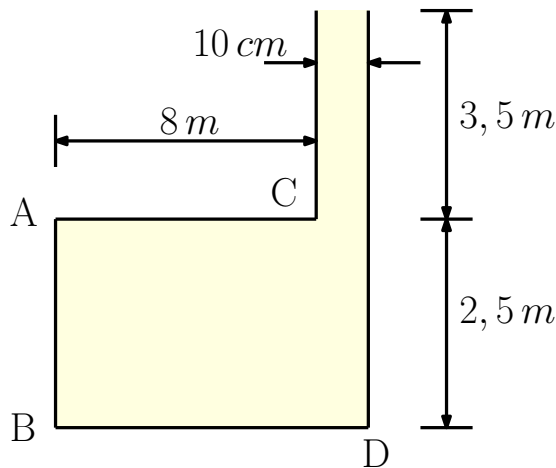


Figura 10: Tanque.

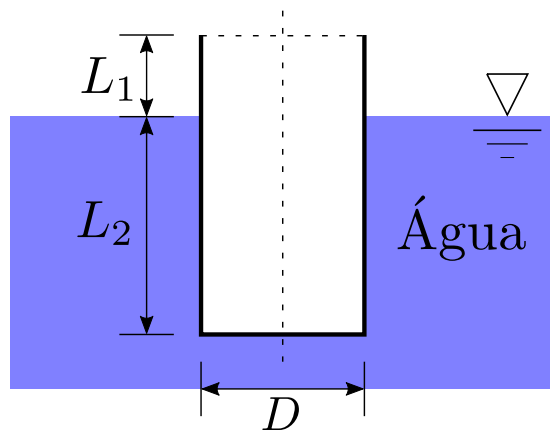


Figura 11: Lata cilíndrica.

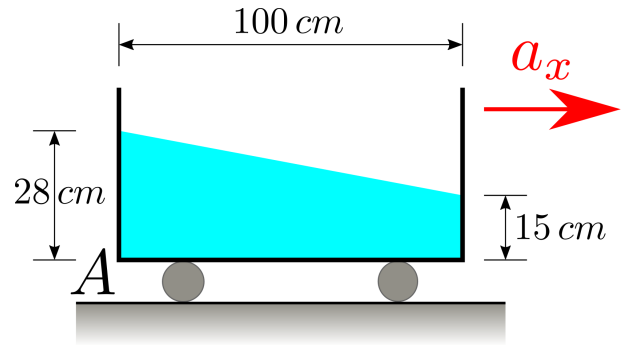


Figura 12: Tanque.

água sobre o painel AB. Considere que não há derramamento. **Resposta:** (a)  $0,151\text{ m}$  ; (b)  $13,4\text{ N}$ .

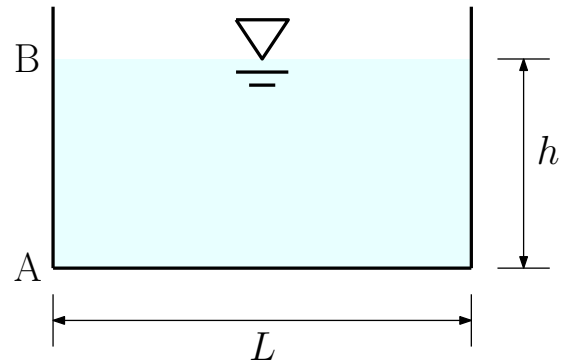


Figura 13: Tanque.

determinou seu peso na água e achou  $10,8\text{ N}$ . A coroa era de ouro puro?

**Exercício 36.** O tanque da figura 12 acelera para a direita com o líquido em movimento de corpo rígido. (a) Calcule  $a_x$ . (b) Determine a pressão manométrica no ponto A se o fluido possui densidade  $\rho = 1260\text{ kg/m}^3$ . **Respostas:** (a)  $1,28\text{ m/s}^2$  e (b)  $3460\text{ Pa}$ .

**Exercício 37.** O tanque de água ( $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ ) na figura 13 tem  $12\text{ cm}$  de largura normal ao papel. Considere  $h = 9\text{ cm}$  e  $L = 24\text{ cm}$ . Se ele é acelerado para a direita em movimento de corpo rígido a  $5,0\text{ m/s}^2$ , calcule (a) a profundidade da água no lado AB e (b) a força causada pela pressão da

## Teorema do Transporte de Reynolds

**Exercício 38.** Por que precisamos do Teorema de Transporte de Reynolds?

**Exercício 39.** Equação da Continuidade. Considere o TTR:

$$\frac{dB_{\text{sist}}}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} (\rho b) d(V) + \int_{SC} \rho b (\vec{V} \cdot \hat{n}) dA.$$

A lei da conservação de massa nos diz que  $dm_{\text{sist}}/dt = 0$ . Faça  $B = m$  no TTR ( $b = 1$

nesse caso), utilize o *Teorema da Divergência* e (a) mostre que

$$\int_{VC} \left[ \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) \right] dV = 0 .$$

O *Teorema da Localização* nos diz que se a integral de uma função contínua é sempre nula, então essa função é nula. Com isso, podemos concluir que

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{V}) = 0 .$$

Essa é a *Equação da Continuidade*, que nos dá a conservação de massa para pequenas partículas de fluido. (b) Mostre que a equação (1) pode ser reescrita como

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho (\vec{\nabla} \cdot \vec{V}) = 0 ,$$

em que

$$\frac{D\rho}{Dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{V} \cdot \vec{\nabla} \rho .$$

## Conservação de Massa

**Exercício 40.** Considere o escoamento de água (incompressível) através de um bocal convergente, como mostrado na figura 14. O diâmetro do tubo em 1 é  $D_1 = 13 \text{ cm}$  e em 2 é  $D_2 = 5 \text{ cm}$ . Sabendo que a velocidade em 1 é  $V_1 = 1,5 \text{ m/s}$ , calcule a velocidade  $V_2$  na seção 2, a vazão em massa  $\dot{m}$  e a vazão em volume  $\dot{V}$ . Densidade da água  $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ .  
**Resposta:**  $\dot{m} = 19,9 \text{ kg/s}$

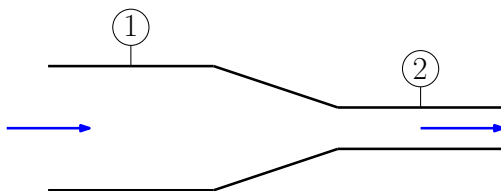


Figura 14: Bocal.

**Exercício 41.** O tanque cilíndrico aberto da figura 15 contém água ( $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ) e está sendo preenchido pelas seções 1 e 3, e esvaziado pela seção 2. Assuma escoamento incompressível. (a) Obtenha uma expressão analítica para a taxa de variação do nível de água  $dh/dt$  em função das vazões volumétricas  $\dot{V}_1$ ,  $\dot{V}_2$  e  $\dot{V}_3$  e do diâmetro do tanque  $d$ . (b) Considerando que o nível de água é constante, calcule a velocidade média de saída  $V_2$  para  $V_1 = 3,5 \text{ m/s}$ ,  $\dot{V}_3 = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $D_1 = 5 \text{ cm}$  e  $D_2 = 7 \text{ cm}$ .  
**Resposta:**  $V_2 = 17,4 \text{ m/s}$ .

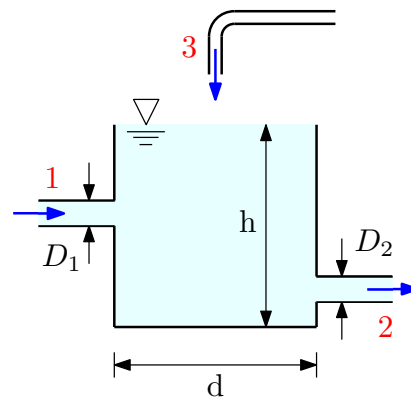


Figura 15: Tanque.

**Exercício 42.** Ar entra em um bocal, em regime permanente, com densidade de  $2,1 \text{ kg/m}^3$  e velocidade de  $30 \text{ m/s}$  e sai com  $0,8 \text{ kg/m}^3$  e  $160 \text{ m/s}$ . Se a área de entrada do bocal é de  $70 \text{ cm}^2$ , determine (a) a vazão em massa através do bocal e (b) a área de saída do bocal.  
**Resposta:**  $A = 3,45 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ .

**Exercício 43.** Um acumulador hidráulico, como o da figura 16, é projetado para reduzir as pulsações de pressão do sistema hidráulico de uma máquina operatriz. Para o instante mostrado, determine a taxa à qual o acumulador ganha ou perde óleo hidráulico, em massa ( $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ ). Dados: vazão de

entrada  $\dot{V} = 100 \text{ L/min}$ ; velocidade de saída  $V = 3 \text{ m/s}$ ; diâmetro da saída  $3 \text{ cm}$ . Resposta:  $dm/dt = -0,36 \text{ kg/s}$ .

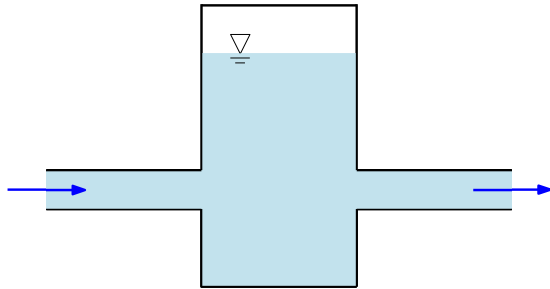


Figura 16: Acumulador hidráulico.

**Exercício 44.** Um tanque de  $0,05 \text{ m}^3$  contém ar a  $800 \text{ kPa}$  (pressão absoluta) e  $15^\circ\text{C}$ . Em  $t = 0$ , o ar escapa do tanque através de uma válvula com área de  $65 \text{ mm}^2$ . O ar que passa pela válvula tem uma velocidade de  $311 \text{ m/s}$  e uma densidade de  $6,13 \text{ kg/m}^3$ . Determine a taxa instantânea de variação da densidade do ar no tanque, em  $t = 0$ . Resposta:  $\partial\rho/\partial t = -2,48 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$ .